

# **TP Arduino – Projet SOS avec détection de mouvement**

**Classe : 1CIEL**

**Durée : 8 heures**

**Logiciel : Tinkercad**

## **1. Contexte**

Dans un premier TP, vous avez réalisé un système SOS à l'aide d'un Arduino.

Dans ce nouveau TP, vous allez améliorer ce projet en ajoutant:

- un capteur de mouvement
- une ampoule commandée par un transistor

## **2. Objectifs pédagogiques**

- Comprendre le rôle d'un transistor en commutation
- Lire l'état d'un capteur de mouvement
- Commander une charge à l'aide d'un Arduino
- Réaliser un montage complet sur Tinkercad

## **3. Matériel à utiliser (Tinkercad)**

- Arduino Uno
- Capteur de mouvement PIR
- Transistor NPN (ex : 2N2222)
- Résistance (1 k $\Omega$  environ)
- Ampoule
- Fils de connexion

## 4. Travail demandé

1. Ajouter un capteur de mouvement au montage existant.
2. Ajouter un transistor pour commander une ampoule.
3. Réaliser le schéma complet sur Tinkercad.
4. Modifier le programme Arduino pour que:
  - si un mouvement est détecté, l'ampoule s'allume
  - sinon, l'ampoule reste éteinte

## 5. Contraintes techniques

- L'ampoule ne doit pas être branchée directement sur l'Arduino.
- Une résistance doit être placée entre la sortie Arduino et la base du transistor.
- Toutes les masses (GND) doivent être reliées ensemble.
- Le programme doit être commenté.

## 6. Travail à rendre

- Lien du projet Tinkercad
- Schéma fonctionnel
- Code Arduino commenté

## 7. Questions (à répondre par écrit)

1. À quoi sert le transistor dans ce montage ?
2. Pourquoi ne peut-on pas brancher l'ampoule directement sur l'Arduino ?
3. Que se passe-t-il lorsque le capteur détecte un mouvement ?